Evaluación de un sistema de control de versiones con plataforma web de capacitación

Reducción de concentración del trabajo en proyectos universitarios

Eder Omar Zúñiga Zavala

Universidad Politécnica de Victoria

Contenido

- Problema identificado
- Objetivos de la investigación
- Marco teórico
- Metodología propuesta
- Plataforma desarrollada
- Resultados esperados
- Conclusiones

Problema Identificado

- **Concentración de trabajo** en pocos integrantes en proyectos universitarios de programación
- **Limitaciones del aprendizaje** colaborativo por distribución desigual de tareas
- **Falta de capacitación** estructurada en herramientas de control de versiones
- **Evaluación poco objetiva** del desempeño individual en equipos

Objetivos de Investigación

Objetivo General:

- Evaluar el impacto de un sistema de control de versiones con entorno de aprendizaje interactivo en la distribución del trabajo universitario

Objetivos Específicos:

- Desarrollar bootcamp interactivo para estandarizar competencias en Git
- Integrar control de versiones como herramienta de gestión académica
- Analizar participación grupal mediante métricas objetivas

Marco Teórico

Bases conceptuales:

- **Sistemas de Control de Versiones:** Git como herramienta de colaboración
- **Aprendizaje Colaborativo:** Teorías de trabajo en equipo educativo
- **Bootcamps de Programación:** Metodologías de enseñanza intensiva

Metodología

Diseño de Investigación:

- **Tipo:** Cuasi-experimental con grupos intactos
- **Enfoque:** Mixto (cuantitativo + cualitativo)
- **Población:** Estudiantes de informática en proyectos de equipo

Variables:

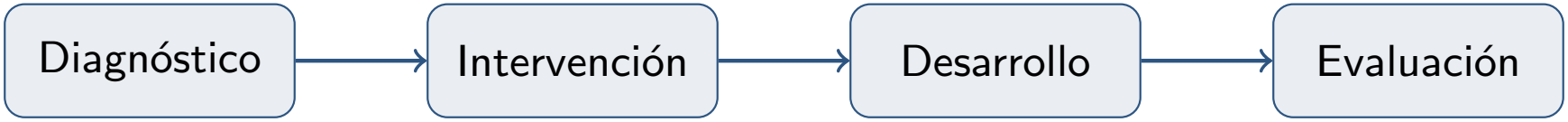
- **Independiente:** Bootcamp "Malleus Codeficarum- uso obligatorio de Git
- **Dependiente:** Distribución equitativa del trabajo

Instrumentos de Recolección

1. **Minería de Datos (Git):**
   - Commits, líneas de código, frecuencia de actividad
   - Coeficiente de Gini para medir desigualdad
2. **Encuestas Likert:**
   - Pre-test y post-test de competencias técnicas
3. **Gráficos de Red:**
   - Análisis visual de interacciones en repositorios

Fases del Proyecto

1. **Diagnóstico:** Pre-test de conocimientos previos en Git
2. **Intervención:** Capacitación mediante bootcamp interactivo
3. **Desarrollo:** Ejecución de proyectos con monitoreo continuo
4. **Evaluación:** Comparación estadística entre grupos



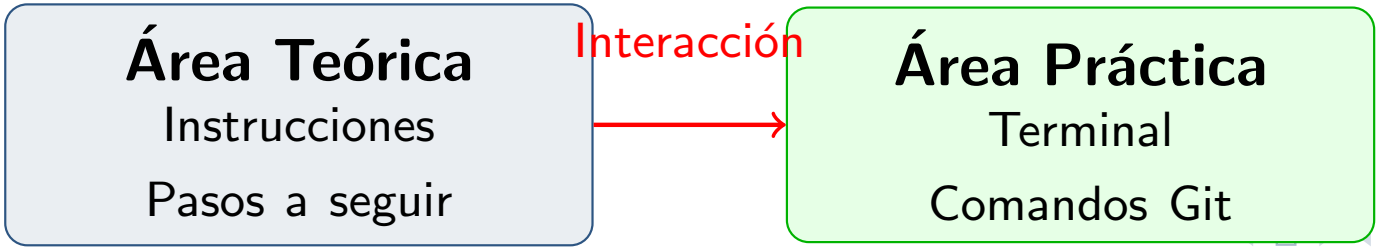
Plataforma "Malleus Codeficarum"

Estructura del Bootcamp:

- **Área Teórica:** Explicaciones paso a paso de conceptos Git
- **Área Práctica:** Terminal interactiva para ejecutar comandos
- **Evaluación:** Seguimiento automático del progreso

Módulos incluidos:

- Instalación y configuración de Git
- Repositorios: init, clone, staging
- Ramas, merge y resolución de conflictos
- Trabajo remoto: push, pull, colaboración



Área Teórica - Explicación de Comandos

Figura: Interface teórica mostrando explicaciones paso a paso

Área Práctica - Terminal Simulada

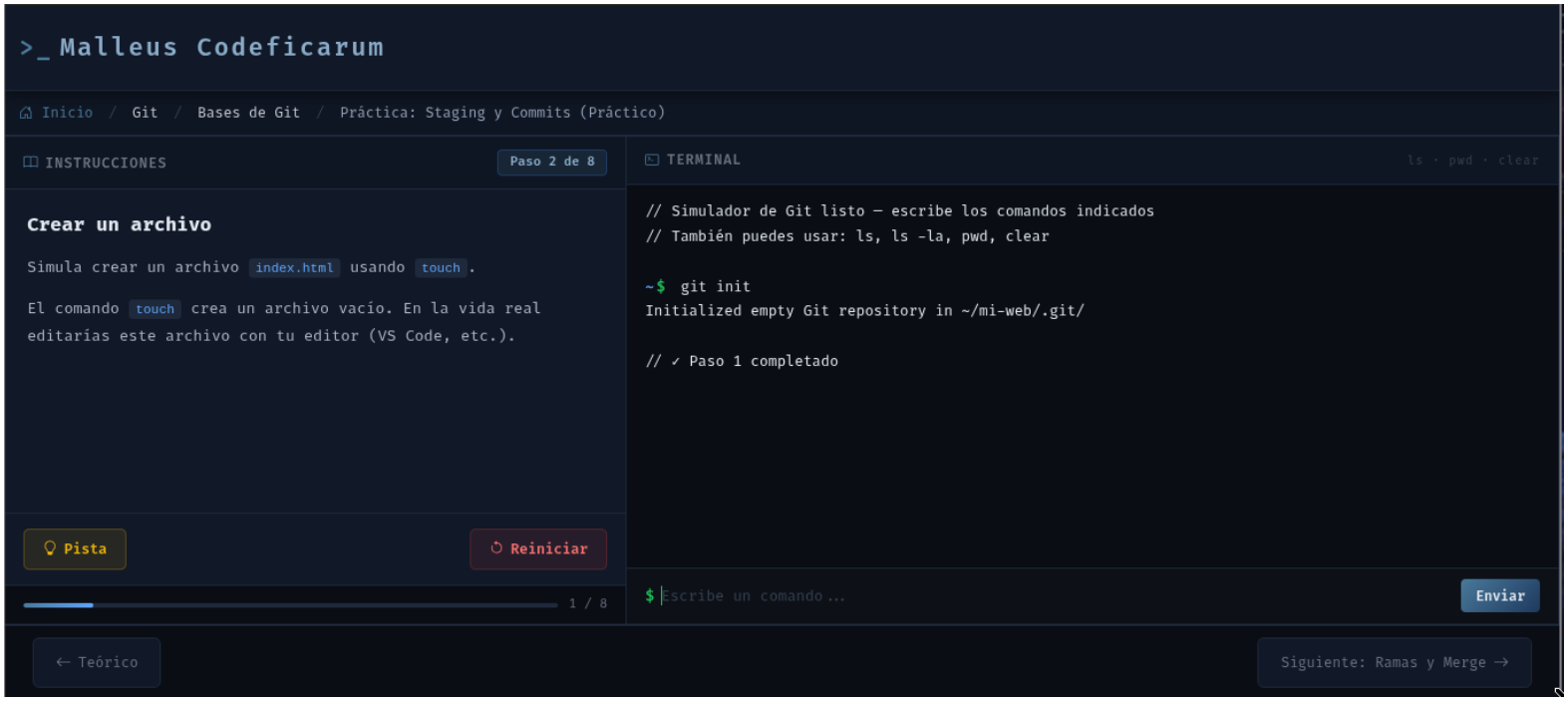


Figura: Terminal interactiva para ejecutar comandos Git

Resultados Esperados

Hipótesis: La implementación de Git + capacitación reduce la concentración de trabajo

Métricas esperadas:

- Reducción del Coeficiente de Gini en contribuciones
- Mayor participación activa de todos los integrantes
- Mejora en competencias técnicas (pre/post test)
- Transparencia en evaluación individual

Impacto y Viabilidad

Impacto Académico:

- Mejora del aprendizaje colaborativo
- Evaluación objetiva del desempeño individual
- Preparación para entornos profesionales

Viabilidad:

- Tecnologías accesibles y conocidas
- Integración natural a las dinámicas académicas
- Población adecuada para la investigación
- Desarrollo gradual y escalable

Conclusiones

- **Necesidad real:** Problema identificado en proyectos universitarios
- **Solución viable:** Combinación de tecnología educativa y herramientas profesionales
- **Metodología sólida:** Diseño cuasi-experimental con instrumentos validados
- **Impacto esperado:** Mejora del aprendizaje colaborativo y preparación profesional

Gracias por su atención